

1. Projektbeschreibung

Das Ziel des Miniprojekts war die Erstellung einer komplexen, interaktiven 3D-Szene mittels VRML. Dargestellt wird ein weihnachtlicher Marktplatz mit einer Eisbahn, umgeben von Häusern, Laternen und Pflanzen. Auf der Eisbahn befinden sich animierte Eisläufer. Die Szene verfügt über verschiedene Interaktionsmöglichkeiten (Lichtsteuerung, Tag/Nacht-Wechsel) und Animationen.

2. Bearbeitungsstand der Aufgaben

Ich habe folgende Aufgaben des Übungsblattes vollständig bearbeitet:

- **Aufgabe V.1 & V.2 (Grundlagen):**
 - Einarbeitung in VRML-Knoten (Transform, Shape, IndexedFaceSet).
 - Verständnis des Szenengraphen und Koordinatensystems.
- **Aufgabe V.3 (Modellierung):**
 - Erstellung des Eisläufers (Körper, Gliedmaßen) mittels IndexedFaceSet und Primitiven.
 - Verwendung von DEF und USE zur Wiederverwendung von Objekten (Beine).
 - Auslagerung des Eisläufers in eine externe PROTO-Datei (Eislauer.wrl) zur einfachen Vervielfältigung.
 - Modellierung der Umgebung: Eisbahn mit Bande, Marktplatzboden, Häuser, Laternen, Bänke, Pflanzen und Mülleimer.
- **Aufgabe V.4 (Kamera/Viewpoints):**
 - Einrichtung verschiedener Viewpoints (Vogelperspektive, Haupteingang, Zuschauerbank, First-Person-Sicht der Eisläufer mit eigenen Namen).
- **Aufgabe V.5 (Beleuchtung):**
 - Platzierung von SpotLight-Quellen in den Laternengehäusen.
 - DirectionalLight als Sonnenlicht.
 - Lichtkegeln mit zwei verschiedenen Kegeln mit unterschiedlichem Umfang und Intensität für natürliches Ergebnis (Zusatzaufgabe b)
 - Beleuchtung auf den Marktplatz und auf die Eisbahn
- **Aufgabe V.6 (Interaktion):**
 - Hintergrund mit Sonnenuntergangseffekt (mit Farbübergang) und erweiterter Boden mit Horizont
 - Implementierung eines Lichtschalters, der die Laternen mittels TouchSensor und Script an- und ausschaltet.

- **Aufgabe V.7 (Animation):**

- Animation des roten Eisläufers (Bewegung über die Eisbahn und Sprung) mittels PositionInterpolator und OrientationInterpolator (40 Sekunden).
- Animation startet durch anklicken des Eisläufers
- Animation der Beine (Pendelbewegung) synchron zur Bewegung.
- Hinzufügen eines zweiten (grünen) Eisläufers, der dem ersten zeitversetzt folgt.

- **Aufgabe V.8 (Texturierung & Nachtszenario):**

- Texturierung der Häuser mit einer Holztextur (Holz.jpg).
- Implementierung eines "Tag/Nacht"-Schalters. Dieser dimmt das Sonnenlicht und aktiviert automatisch die Taschenlampe (SpotLight), die die Eisläufer vor sich tragen.
- Die Logik stellt sicher, dass bei Nacht die Laternen ausgehen (sofern nicht manuell anders geschaltet) und die Taschenlampen an.

- **Aufgabe V.9 (Zusatzaufgabe):**

- Hinzufügen eines großen Weihnachtsbaums mit leuchtender Spitze in der Mitte der Eisbahn als dekoratives Element.

3. Implementierungsdetails & Besonderheiten

- **Dateistruktur:** Die Hauptszene (miniprojekt.wrl) bindet den Eisläufer über EXTERNPROTO aus der Datei Eislauefer.wrl ein.
- **Logik-Skripte:** Es wurden zwei JavaScript-Blöcke (Script-Nodes) verwendet:
 1. Ein Skript für den einfachen Lichtschalter der Laternen.
 2. Ein komplexeres Nacht-Skript, das Zustände (Sonne, Taschenlampen aller Eisläufer, Status der Laternen) steuert.
- **Headlight:** Das Standard-Kopflicht wurde mittels NavigationInfo { headlight FALSE } deaktiviert, um die Lichtstimmung der Laternen und Taschenlampen zur Geltung zu bringen.

4. Quellenverzeichnis

Bei der Bearbeitung habe ich folgende Quellen genutzt:

- Skript der Vorlesung "Computergraphik" (Prof. Dr. R. Dörner)
- VRML 2.0 Sourcebook / Online-Referenzen für Syntax-Details

- Stanford Graphics: <https://cs.lmu.edu/~ray/notes/vrmlexamples/>
- TU Wien: <https://www.cg.tuwien.ac.at/studentwork/VRSem96/VRML/vrml6.html>
- WPI Computer Science:
<https://web.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/vrml/overview.html>